第 4 节　数列中的构造问题

课标要求

1. 掌握等差、等比数列的通项公式.
2. 掌握特殊的非等差、等比数列的几种常见的求通项公式的方法.

由相邻两项递推关系式求通项

考点一

角度 1　形如 $a_{n+1}=pa_n+q$（$p\neq0$，1，$q\neq0$）型

例 1 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_{n+1}+2a_n=3$ 且 $a_1=2$，则 $a_n=$ $(-2)^{n-1}+1$.

解析：因为 $a_{n+1}+2a_n=3$，所以 $a_{n+1}-1=-2(a_n-1)$，且 $a_1-1=1$，所以数列$\{a_n-1\}$是首项为 1，公比为-2的等比数列，则 $a_n-1=(-2)^{n-1}$，所以 $a_n=(-2)^{n-1}+1$.

角度 2　形如 $a_{n+1}=pa_n+qn+c$（$p\neq0$，1，$q\neq0$）型

例 2 若 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n-3n$，$n\in\mathbf{N}^*$，则数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=-5\cdot2^{n-1}+3n+3$.

解析：设 $a_{n+1}+\lambda(n+1)+u=2(a_n+\lambda n+u)$，所以 $a_{n+1}=2a_n+\lambda n+u-\lambda$，所以$\begin{cases}\lambda=-3,\\ u-\lambda=0,\end{cases}$ 解得 $\lambda=u=-3$，

又 $a_1-3-3=-5\neq0$，所以$\frac{a_{n+1}-3(n+1)-3}{a_n-3n-3}=2$，所以数列$\{a_n-3n-3\}$是以$-5$为首项，2 为公比的等比数列，所以 $a_n-3n-3=-5\cdot2^{n-1}$，所以 $a_n=-5\cdot2^{n-1}+3n+3$.

角度 3　形如 $a_{n+1}=pa_n+q^n$（$p\neq0$，1，$q\neq0$，1）型

例 3 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=3$，$a_{n+1}=3a_n+2\cdot3^{n+1}$，$n\in\mathbf{N}^*$，则数列$\{a_n\}$的通项公式为（　　）

A. $a_n=(2n+1)\cdot3^n$　　B. $a_n=(n-1)\cdot2^n$

C. $a_n=(2n-1)\cdot3^n$　　D. $a_n=(n+1)\cdot2^n$

解析：C　由 $a_{n+1}=3a_n+2\cdot3^{n+1}$ 得$\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}}=\frac{a_n}{3^n}+2$，∴$\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}}-\frac{a_n}{3^n}=2$，即数列$\{\frac{a_n}{3^n}\}$是首项为 1，公差为 2 的等差数列，∴$\frac{a_n}{3^n}=2n-1$，故 $a_n=(2n-1)\cdot3^n$.

规律方法

形式	构造方法
$a_{n+1}=pa_n+q$	引入参数 c，构造新的等比数列$\{a_n-c\}$
$a_{n+1}=pa_n+qn+c$	引入参数 x，y，构造新的等比数列$\{a_n+xn+y\}$
$a_{n+1}=pa_n+q^n$	两边同除以 q^{n+1}，构造新的数列$\{\frac{a_n}{q^n}\}$

练 1（1）已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+1$，则$\{a_n\}$的通项公式 $a_n=$ 2^n-1 ;

解析：∵$a_{n+1}=2a_n+1$，令 $a_{n+1}+t=2(a_n+t)$，即 $a_{n+1}=2a_n+t$，∴$t=1$，即 $a_{n+1}+1=2(a_n+1)$，∴数列$\{a_n+1\}$是以 2 为首项，2 为公比的等比数列. ∴$a_n+1=2\times2^{n-1}=2^n$，∴$a_n=2^n-1$.

（2）已知数列$\{a_n\}$满足 $a_{n+1}=2a_n+n$，$n\in\mathbf{N}^*$，$a_1=2$，则 $a_n=$ $2^{n+1}-n-1$;

解析：令 $a_{n+1}+x(n+1)+y=2(a_n+xn+y)$，即 $a_{n+1}=2a_n+xn+y-x$，与原等式比较得 $x=y=1$，所以 $\frac{a_{n+1}+(n+1)+1}{a_n+n+1}=2$，所以数列 $\{a_n+n+1\}$ 是以 $a_1+1+1=4$ 为首项，2 为公比的等比数列，所以 $a_n+n+1=4\times 2^{n-1}$，即 $a_n=2^{n+1}-n-1$.

（3）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=3a_n+2^{n+1}$ 且 $a_1=1$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解：令 $a_{n+1}+A\cdot 2^{n+1}=3(a_n+A\cdot 2^n)$，即 $a_{n+1}=3a_n+A\cdot 2^n$，故 $A=2$，

所以 $a_{n+1}+2^{n+2}=3(a_n+2^{n+1})$，

又 $a_1+2^2=5\neq 0$，所以 $\{a_n+2^{n+1}\}$ 是以 5 为首项，3 为公比的等比数列，

所以 $a_n+2^{n+1}=5\times 3^{n-1}$，即 $a_n=5\times 3^{n-1}-2^{n+1}$.

由递推关系式（形如 $a_{n+1}=\frac{ra_n}{pa_n+q}$ 型）求通项

考点二

例 4 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$ 且 $a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$），则 a_{10} 为（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{6}$　　C. $-\frac{2}{9}$　　D. $\frac{2}{11}$

解析：D　由 $a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$）可得 $\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{2}$，即 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=\frac{1}{2}$，所以 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 是以 $\frac{1}{a_1}=1$ 为首项，公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列，所以 $\frac{1}{a_{10}}=1+\frac{1}{2}\times 9=\frac{11}{2}$，所以 $a_{10}=\frac{2}{11}$. 故选 D.

规律方法

一般地，形如 $a_{n+1}=\frac{ra_n}{pa_n+q}$（$r$，$p$，$q$ 是常数，$r>0$，p，q，$a_n\neq 0$）结构的递推公式往往可以通过等式两边同时取倒数变形构造出线性递推式 $a_n=Aa_{n-1}+B$（$n\geqslant 2$，A，B 是常数），进而求出原数列的通项.

练 2 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\frac{a_n}{2a_n+1}$，$n\in\mathbf{N}^*$，若 $a_4=\frac{1}{9}$，则 $a_1=$ ＿＿$\frac{1}{3}$＿＿.

解析：由题得 $a_n\neq 0$，则等式两边同取倒数得 $\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{2a_n+1}{a_n}=2+\frac{1}{a_n}$，则 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=2$，$n\in\mathbf{N}^*$，则数列 $\{\frac{1}{a_n}\}$ 为公差为 2 的等差数列，则 $\frac{1}{a_n}=\frac{1}{a_4}+2(n-4)=2n+1$，当 $n=1$ 时，$\frac{1}{a_1}=3$，则 $a_1=\frac{1}{3}$.

由相邻三项递推关系式（形如 $a_{n+1}=pa_n+qa_{n-1}$ 型）求通项

考点三

例 5 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=3$，$a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解：设 $a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$，

则 $a_{n+2}=(\alpha+\beta)a_{n+1}-\alpha\beta a_n$，

与已知等式比较，得 $\begin{cases}\alpha+\beta=3,\\ \alpha\beta=2.\end{cases}$

解得 $\begin{cases}\alpha=1,\\ \beta=2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\alpha=2,\\ \beta=1.\end{cases}$

取 $\alpha=1$，$\beta=2$，得 $a_{n+2}-a_{n+1}=2(a_{n+1}-a_n)$，即 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 是以 $a_2-a_1=2$ 为首项，2 为公比的等比数列，

$\therefore a_{n+1}-a_n=(a_2-a_1)\cdot 2^{n-1}=2^n$，

∴$a_n=a_1+(a_2-a_1)+(a_3-a_2)+\cdots+(a_n-a_{n-1})=1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$（$n\geqslant 2$）.

经验证，$n=1$ 时也符合 $a_n=2^n-1$，∴$a_n=2^n-1$.

取 $\alpha=2$，$\beta=1$，得 $a_{n+2}-2a_{n+1}=a_{n+1}-2a_n$，

又 $a_2-2a_1=3-2=1$，

∴$a_{n+1}-2a_n=1$，∴$a_{n+1}+1=2(a_n+1)$，∴$\{a_n+1\}$是以 $a_1+1=2$ 为首项，2 为公比的等比数列.

∴$a_n+1=2\cdot 2^{n-1}$，∴$a_n=2^n-1$.

综上，$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=2^n-1$.

规律方法

形如 $a_{n+1}=pa_n+qa_{n-1}$ 的模型，一般利用 $a_{n+1}-\alpha a_n=\beta(a_n-\alpha a_{n-1})$ 构造等比数列解决. 即大部分题型可转化为 $a_{n+1}-a_n=(p-1)(a_n-a_{n-1})$，利用$\{a_{n+1}-a_n\}$成等比数列，以及叠加法求出 a_n. 还有一小部分题型可转化为 $a_{n+1}+a_n=(p+1)(a_n+a_{n-1})$，利用$\{a_{n+1}+a_n\}$成等比数列求出 a_n.

练 3（2026·安徽合肥模拟）已知在数列$\{a_n\}$中，$a_1=5$，$a_2=2$，$a_n=2a_{n-1}+3a_{n-2}$（$n\geqslant 3$），则数列$\{a_n\}$的通项公式为__$a_n=\frac{7}{4}\times 3^{n-1}+\frac{13}{4}(-1)^{n-1}$__.

解析：∵$a_n=2a_{n-1}+3a_{n-2}$，∴$a_n+a_{n-1}=3(a_{n-1}+a_{n-2})$，又 $a_1+a_2=7$，∴$\{a_n+a_{n-1}\}$是首项为 7，公比为 3 的等比数列，则 $a_n+a_{n-1}=7\times 3^{n-2}$①，又 $a_n-3a_{n-1}=-(a_{n-1}-3a_{n-2})$，$a_2-3a_1=-13$，∴$\{a_n-3a_{n-1}\}$是首项为$-13$，公比为$-1$的等比数列，则 $a_n-3a_{n-1}=(-13)\cdot(-1)^{n-2}$②，由①×3+②得，$4a_n=7\times 3^{n-1}+13\cdot(-1)^{n-1}$，∴$a_n=\frac{7}{4}\times 3^{n-1}+\frac{13}{4}(-1)^{n-1}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：81 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n+1$，则 a_4的值为（　　）

A. 15　　B. 23

C. 32　　D. 42

解析：B　因为 $a_{n+1}=2a_n+1$，所以 $a_{n+1}+1=2(a_n+1)$，所以$\{a_n+1\}$是以 3 为首项，2 为公比的等比数列，所以 $a_n+1=3\cdot 2^{n-1}$，所以 $a_n=3\cdot 2^{n-1}-1$，$a_4=23$.

2. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+n$，则 $a_n=$（　　）

A. $3\cdot 2^{n-1}$　　B. $3\cdot 2^n-n-1$

C. $3\cdot 2^{n-1}-n-1$　　D. $3\cdot 2^{n-1}-n+1$

解析：C　因为 $a_{n+1}=2a_n+n$，所以 $a_{n+1}+n+2=2a_n+2n+2=2(a_n+n+1)$，又 $a_1+1+1=1+1+1=3$，即数列$\{a_n+n+1\}$是以 3 为首项，2 为公比的等比数列，即 $a_n+n+1=3\cdot 2^{n-1}$，即 $a_n=3\cdot 2^{n-1}-n-1$.

3.（2026·江苏连云港模拟）在数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n-2^n$，则 $a_{17}=$（　　）

A. -15×2^{16}　　B. 15×2^{17}

C. -16×2^{16}　　D. 16×2^{17}

解析：A　由题意可得$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=\frac{a_n}{2^n}-\frac{1}{2}$，即$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}-\frac{a_n}{2^n}=-\frac{1}{2}$，据此可得，数列$\{\frac{a_n}{2^n}\}$是首项为$\frac{a_1}{2^1}=\frac{1}{2}$，公差为$-\frac{1}{2}$的等差数列，故$\frac{a_{17}}{2^{17}}=\frac{1}{2}+(17-1)\times(-\frac{1}{2})=-\frac{15}{2}$，所以 $a_{17}=-15\times 2^{16}$.

4. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_2=\frac{1}{4}$，$a_n-a_{n+1}=3a_na_{n+1}$，则数列的通项公式$a_n=$（　　）

A. $\frac{1}{3n-2}$　　B. $\frac{1}{3n+2}$

C. $3n-2$　　D. $3n+2$

解析：A　∵$a_n-a_{n+1}=3a_na_{n+1}$，$a_2=\frac{1}{4}$，∴$a_1-a_2=3a_1a_2$，即$a_1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}a_1$，解得$a_1=1$. 由题意知$a_n\neq0$，由$a_n-a_{n+1}=3a_na_{n+1}$得$\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=3$，又$\frac{1}{a_1}=1$，∴数列$\{\frac{1}{a_n}\}$是以1为首项，3为公差的等差数列，∴$\frac{1}{a_n}=1+3(n-1)=3n-2$，则$a_n=\frac{1}{3n-2}$.

5.（2026·吉林扶余模拟）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+2}$（$n\in\mathbf{N}^*$）. 若$b_n=\log_2(\frac{1}{a_n}+1)$，则数列$\{b_n\}$的通项公式$b_n=$（　　）

A. $\frac{1}{2}n$　　B. $n-1$

C. n　　D. $2n$

解析：C　由$a_{n+1}=\frac{a_n}{a_n+2}$，得$\frac{1}{a_{n+1}}=1+\frac{2}{a_n}$，所以$\frac{1}{a_{n+1}}+1=2(\frac{1}{a_n}+1)$，又$\frac{1}{a_1}+1=2$，所以数列$\{\frac{1}{a_n}+1\}$是首项为2，公比为2的等比数列，所以$\frac{1}{a_n}+1=2\times2^{n-1}=2^n$，所以$b_n=\log_2(\frac{1}{a_n}+1)=\log_22^n=n$.

6. 已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$a_2=16$，$\frac{a_na_{n+2}}{a_{n+1}^2}=\frac{1}{2}$，则数列$\{a_n\}$的最大项为（　　）

A. 2^9　　B. 2^{10}

C. $2^{\frac{81}{8}}$　　D. 2^{11}

解析：B　因为$a_1=1$，$a_2=16$，$\frac{a_na_{n+2}}{a_{n+1}^2}=\frac{1}{2}$，所以$\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{a_{n+1}}{a_n}$，又$\frac{a_2}{a_1}=16$，故数列$\{\frac{a_{n+1}}{a_n}\}$是以16为首项，$\frac{1}{2}$为公比的等比数列，$\frac{a_{n+1}}{a_n}=16\cdot(\frac{1}{2})^{n-1}=2^{5-n}$. 当$n\geqslant2$时，有$a_n=\frac{a_n}{a_{n-1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\cdot\cdots\cdot\frac{a_2}{a_1}\cdot a_1=2^{6-n}\cdot2^{7-n}\cdot\cdots\cdot2^4\cdot1=2^{\frac{(n-1)(4+6-n)}{2}}=2^{\frac{-n^2+11n-10}{2}}$. 又当$n=1$时，$a_1=1$也满足上式，故$(a_n)_{\max}=a_5=a_6=2^{10}$.

7.〔多选〕已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=1$，$4a_{n+1}=3a_n-n+4$，则下列结论正确的是（　　）

A. $a_3=\frac{13}{8}$

B. $a_3=\frac{29}{8}$

C. $\{a_n+n-8\}$是等比数列

D. $\{a_n+2\}$不可能是等比数列

解析：ACD　∵$a_1=1$，$4a_{n+1}=3a_n-n+4$，∴$a_2=\frac{3}{2}$，$a_3=\frac{13}{8}$，故A正确，B错误；∵$4a_{n+1}=3a_n-n+4$，∴$a_{n+1}=\frac{3}{4}a_n-\frac{1}{4}n+1$，∴$a_{n+1}+(n+1)-8=\frac{3}{4}a_n-\frac{1}{4}n+1+(n+1)-8=\frac{3}{4}a_n+\frac{3}{4}n-6=\frac{3}{4}(a_n+n-8)$，又∵$a_1+1-8=-6$，∴数列$\{a_n+n-8\}$是首项为$-6$，公比为$\frac{3}{4}$的等比数列，故C正确；∵$a_1+2=3$，$a_2+2=\frac{7}{2}$，$a_3+2=\frac{29}{8}$，显然$(a_2+2)^2\neq(a_1+2)(a_3+2)$，∴$\{a_n+2\}$不可能是等比数列，故D正确.

8. 已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$a_1=1$，$S_n=a_{n+1}-3$，若$S_k\geqslant125$，则k的最小值为__6__.

解析：由$S_n=a_{n+1}-3=S_{n+1}-S_n-3$，得$S_{n+1}+3=2(S_n+3)$，又$S_1=a_1=1$，所以$S_1+3=4$，所以$\{S_n+3\}$是首项为4，公比为2的等比数列，所以$S_n+3=4\times2^{n-1}=2^{n+1}$，$S_n=2^{n+1}-3$，所以$S_k=2^{k+1}-3\geqslant125$，解得$k\geqslant6$. 所以$k$的最小值为6.

9.（2026·甘肃白银模拟）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=a_2=1$，$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$（$n\in\mathbf{N}^*$），若$a_{2\,027}=m$，则$S_{2\,025}=$__$m-1$__.

解析：∵$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$（$n\in\mathbf{N}^*$），∴$a_n=a_{n+2}-a_{n+1}$，∴$a_1=a_3-a_2$，$a_2=a_4-a_3$，$a_3=a_5-a_4$，…，$a_n=a_{n+2}-a_{n+1}$，将这n个式子的左右两边分别相加可得$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=a_{n+2}-a_2=a_{n+2}-1$，∴$S_n+1=a_{n+2}$，∴$S_{2\,025}=a_{2\,027}-1=m-1$.

10.（2026·河北张家口模拟）已知数列$\{a_n\}$满足$a_1=2$，$a_n>0$且$a_{n+1}^2-a_n^2=\frac{1}{2^n}+1$，则$a_n^2-n=$__$4-\frac{1}{2^{n-1}}$__.

解析：由题得$a_n^2=(a_n^2-a_{n-1}^2)+(a_{n-1}^2-a_{n-2}^2)+\cdots+(a_2^2-a_1^2)+a_1^2=\frac{1}{2^{n-1}}+\frac{1}{2^{n-2}}+\cdots+\frac{1}{2^1}+(n-1)+4=\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)}{1-\frac{1}{2}}+(n-1)+4=n+4-\frac{1}{2^{n-1}}$，当$n=1$时，$n+4-\frac{1}{2^{n-1}}=1+4-1=4=a_1^2$符合题意，所以$a_n^2-n=n+4-\frac{1}{2^{n-1}}-n=4-\frac{1}{2^{n-1}}$.

11.（15分）设数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，已知$a_1=1$，$S_{n+1}=4a_n+2$.

（1）设$b_n=a_{n+1}-2a_n$，求证：数列$\{b_n\}$是等比数列；

（2）求数列$\{a_n\}$的通项公式.

解：（1）证明：由$a_1=1$及$S_{n+1}=4a_n+2$，有$a_1+a_2=4a_1+2$，$a_2=3a_1+2=5$，所以$b_1=a_2-2a_1=3$.

当$n\geqslant 2$时，$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=(4a_n+2)-(4a_{n-1}+2)=4a_n-4a_{n-1}$，

所以$a_{n+1}-2a_n=2(a_n-2a_{n-1})$，即$b_n=2b_{n-1}$，

所以$\{b_n\}$是首项为$b_1=3$，公比为2的等比数列.

（2）由（1）可得$b_n=a_{n+1}-2a_n=3\cdot 2^{n-1}$，可化为$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}-\frac{a_n}{2^n}=\frac{3}{4}$，

所以数列$\left\{\frac{a_n}{2^n}\right\}$是首项为$\frac{1}{2}$，公差为$\frac{3}{4}$的等差数列.

因此，$\frac{a_n}{2^n}=\frac{1}{2}+(n-1)\frac{3}{4}=\frac{3}{4}n-\frac{1}{4}$，$a_n=(3n-1)\cdot 2^{n-2}$.

12.（15分）设数列$\{a_n\}$（$n\geqslant 0$）满足$a_1=2$，$a_{m+n}+a_{m-n}-m+n=\frac{1}{2}(a_{2m}+a_{2n})$，其中$m$，$n\in\mathbf{N}$，$m\geqslant n$.

（1）求证：对任意$n\in\mathbf{N}$，有$a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$；

（2）求数列$\{a_n\}$的通项公式.

解：（1）证明：在已知关系式$a_{m+n}+a_{m-n}-m+n=\frac{1}{2}(a_{2m}+a_{2n})$中，令$m=n$，可得$a_0=0$.

令$n=0$，可得$a_{2m}=4a_m-2m$，　①

令$m=n+2$，可得$a_{2n+2}+a_2-2=\frac{1}{2}(a_{2n+4}+a_{2n})$，　②

由①得$a_{2n+2}=4a_{n+1}-2(n+1)$，$a_2=4a_1-2=6$，$a_{2n+4}=4a_{n+2}-2(n+2)$，$a_{2n}=4a_n-2n$，

代入②，化简得$a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$.

所以，对任意$n\in\mathbf{N}$，有$a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$.

（2）由$a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n+2$，得$(a_{n+2}-a_{n+1})=(a_{n+1}-a_n)+2$，

故数列$\{a_{n+1}-a_n\}$是首项为$a_1-a_0=2$，公差为2的等差数列，因此$a_{n+1}-a_n=2n+2$.

于是$a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k-a_{k-1})+a_0=\sum\limits_{k=1}^{n}2k+0=n(n+1)$，

即数列$\{a_n\}$的通项公式为$a_n=n^2+n$